Министерство на образованието и науката

70. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 13 февруари 2021 г.

Тема за 10 клас

Задача 1. (*7 точки*) Дадена е системата

$$\begin{cases} xy + y - x = ax + 8 \\ z^2 - x^2y - xy = 3 \end{cases},$$

където a е реален параметър. Да се намерят всички стойности на a, за които системата има единствено решение.

Задача 2. (*7 точки*) За триъгълник ABC външновписаната окръжност k с център O и радиус r към страната AB се допира до AB в точка D и до продълженията на страните AC и BC съответно в точки P и Q. Нека CO пресича AB в точка L. Ако $CD = r$, да се докаже, че QP разполовява OL.

Задача 3. (*7 точки*) Да се намерят всички естествени числа n, за които числото

$$N = 2 + \sum_{k=1}^{n} k.2^k$$

е точен квадрат на естествено число.

Задача 4. (*7 точки*) Върху квадратна дъска 2021×2021 са разположени топове, така че:

1) Всяко поле на дъската се атакува от поне един топ.

2) Всеки топ атакува най-много 18 други топа.

Да се намери най-малката стойност на k, за която гарантирано можем да твърдим, че всеки квадрат $k \times k$ от дъската съдържа поне един топ.

(Топ атакува всички полета от хоризонтала и вертикала в които се намира, както и топовете, разположени в тези полета.)

Време за работа: 4.5 часа

Downloaded from Klasirane.com